Relatório — ADO 2: Leis de Newton e Aplicações

Mecânica e Física Moderna — Ciência da Computação
Integrantes: William Silva Guimarães · Henry Sant Anna Meneses · Bruno Oliveira Alves · Bruno Saldanha

Introdução

O grupo implementou os três sistemas propostos — plano inclinado com atrito e tração, força centrípeta e força de arrasto — como simulações interativas em Python. Todas as grandezas são calculadas com fórmulas fechadas avaliadas sobre um vetor de tempo com NumPy, sem nenhum método de integração numérica. O programa é organizado em quatro arquivos:

Arquivo	Função
main.py	Menu em tkinter para escolher o sistema; cada simulação abre em um processo próprio e o menu reaparece quando a janela é fechada.
friction_force.py	Plano inclinado: sliders de m1, m2, θ e μ (μs = μk); mostra aceleração, tração, normal, estado do sistema e μ crítico.
centripetal_force.py	MCU: sliders de m, R e v; mostra ω, período, aceleração e força centrípeta.
drag_force.py	Queda com arrasto: sliders de m, b ou c, g e tempo total; seletor linear/quadrático; compara com a queda livre e mostra a velocidade terminal.

Em todas as simulações, mover um slider recalcula os gráficos automaticamente, e os botões Animar e Reiniciar controlam a animação do cenário.

1. Equações utilizadas

1.1 Plano inclinado com atrito e tração — derivação de a

Diagrama de corpo livre. Sobre m_1 atuam o peso $m_1 g$, a normal N, a tração T (para cima do plano, em direção à polia) e o atrito f (oposto à tendência de movimento). Sobre m_2 atuam o peso $m_2 g$ (para baixo) e a tração T (para cima). Adotamos como positivo m_1 subindo o plano e m_2 descendo; como o fio é inextensível, os dois blocos têm a mesma aceleração a. Na direção perpendicular ao plano não há movimento; ao longo do plano (m_1) e na vertical (m_2) aplicamos a 2ª Lei de Newton:

$$N - m_1 g\cos\theta = 0 \;\Rightarrow\; N = m_1 g\cos\theta \qquad T - m_1 g\sin\theta - f = m_1 a \qquad m_2 g - T = m_2 a$$

Somando as duas últimas equações, a tração se cancela e aparece a força motriz:

$$F_{motriz} - f = (m_1 + m_2)\, a, \qquad F_{motriz} = m_2 g - m_1 g\sin\theta$$

O atrito estático se ajusta até o limite $\mu_s N$. Por isso, se $|F_{motriz}| \le \mu_s N$ o sistema fica em **equilíbrio estático** e a = 0. Caso contrário o atrito é cinético, $f = \mu_k N \cdot \text{sinal}(F_{motriz})$, sempre contra o movimento, e o sistema está **em movimento** com:

$$a = \frac{F_{motriz} - \mu_k N\,\text{sinal}(F_{motriz})}{m_1 + m_2} \qquad T = m_2\,(g - a)$$

Como a é constante, a cinemática é a do MRUV, avaliada diretamente sobre t = np.linspace(0, 5, 300) na função calcular_plano_inclinado. O valor de a positivo significa m_2 descendo; negativo, m_1 escorregando plano abaixo.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \qquad v(t) = v_0 + at$$

1.2 Força centrípeta (MCU)

No movimento circular uniforme a força resultante aponta para o centro e, pela 2ª Lei na direção radial, vale mv^2/R. A posição vem das equações paramétricas do círculo:

$$\omega = \frac{v}{R} \qquad x(t) = R\cos(\omega t) \qquad y(t) = R\sin(\omega t) \qquad F_c = \frac{mv^2}{R} = m\omega^2 R \qquad T_{volta} = \frac{2\pi}{\omega}$$

O código acrescenta uma fase inicial ao ângulo ($\omega t + \varphi_0$) apenas para que, ao mudar um slider durante a animação, a massa continue da posição em que estava, sem saltos.

1.3 Força de arrasto

Com o eixo positivo para baixo, a 2ª Lei fica $m \cdot dv/dt = mg - F_{arrasto}$. As soluções fechadas (com $v(0) = 0$ e $y(0) = 0$) são, para o **arrasto linear** ($F = bv$):

$$v_t = \frac{mg}{b} \qquad \tau = \frac{m}{b} \qquad v(t) = v_t(1 - e^{-t/\tau}) \qquad y(t) = v_t\, t - v_t\, \tau(1 - e^{-t/\tau})$$

e para o **arrasto quadrático** ($F = cv^2$):

$$v_t = \sqrt{\frac{mg}{c}} \qquad v(t) = v_t \tanh\left(\frac{gt}{v_t}\right) \qquad y(t) = \frac{v_t^2}{g} \ln\left[\cosh\left(\frac{gt}{v_t}\right)\right]$$

A referência sem arrasto é a queda livre: $v(t) = gt$ e $y(t) = gt^2/2$. A aceleração instantânea é $a = g - F_{arrasto}/m$. Para evitar estouro numérico de np.cosh em tempos longos, o código calcula $\ln(\cosh x)$ como np.logaddexp(x, −x) − ln 2, que é a mesma expressão algebricamente.

2. Coeficiente de atrito crítico no plano inclinado

Com $m_1 = 2{,}0$ kg, $m_2 = 1{,}5$ kg e $\theta = 30°$ (valores iniciais da simulação), o sistema deixa de se mover entre $\mu = 0{,}28$ e $\mu = 0{,}29$; a teoria prevê $\mu_{crítico} = 0{,}289$, em concordância com o experimento.

Procedimento. Partimos de $\mu = 0{,}20$, em que o sistema está em movimento com $a = 0{,}430$ m/s² e $T = 14{,}07$ N, e aumentamos μ no slider (com $\mu_s = \mu_k$) observando o estado exibido no topo da tela:

μ	Estado exibido	a (m/s²)	T (N)
0,20	Em movimento	0,430	14,07
0,25	Em movimento	0,188	14,43
0,27	Em movimento	0,091	14,58
0,28	Em movimento	0,042	14,65
0,29	Equilíbrio estático	0	14,72
0,30	Equilíbrio estático	0	14,72

Previsão teórica. A transição ocorre quando $|F_{motriz}| = \mu_s N$:

$$N = 2{,}0 \cdot 9{,}81 \cdot \cos 30^\circ = 16{,}99 \text{ N} \qquad F_{motriz} = 1{,}5 \cdot 9{,}81 - 2{,}0 \cdot 9{,}81 \cdot \sin 30^\circ = 4{,}905 \text{ N}$$

$$\mu_{crit} = \frac{|F_{motriz}|}{N} = \frac{|m_2 - m_1 \sin\theta|}{m_1 \cos\theta} = \frac{4{,}905}{16{,}99} \approx 0{,}289$$

Comparação. O intervalo encontrado no slider (entre 0,28 e 0,29) contém o valor teórico de 0,2887, com diferença menor que a resolução de 0,01 usada na varredura. A aceleração cai linearmente com μ (cerca de 0,049 m/s² a cada 0,01), chegando a zero exatamente no μ crítico, e no equilíbrio a tração se iguala ao peso de m_2 (14,72 N). O μ crítico não depende de g: ele é uma razão entre forças, e g se cancela.

3. Arrasto linear vs. quadrático: tempo para 95% de $v_{terminal}$

Com $m = 2{,}0$ kg e coeficiente 0,5 ($b = 0{,}5$ kg/s no linear, $c = 0{,}5$ kg/m no quadrático) e $g = 9{,}81$ m/s², a queda quadrática atinge 95% da velocidade terminal em **1,17 s**, contra **11,98 s** na linear. Os tempos vêm da inversão de $v(t) = 0{,}95 \cdot v_t$ e são os mesmos que a simulação exibe no topo da tela e marca com um ponto vermelho no gráfico v(t):

$$t_{95}^{lin} = -\tau \ln(0{,}05) = \tau \ln 20 \qquad t_{95}^{quad} = \frac{v_t}{g} \operatorname{arctanh}(0{,}95)$$

Modelo	$v_{terminal}$ (m/s)	Escala de tempo (s)	t para 95% (s)	v em t = 20 s
Linear (b = 0,5 kg/s)	39,24	τ = m/b = 4,00	11,98	38,98 m/s (99,3% de v_t)
Quadrático (c = 0,5 kg/m)	6,26	v_t/g = 0,64	1,17	6,26 m/s (100% de v_t)

Em ambos os casos a curva v(t) satura exatamente no valor de $v_{terminal}$ calculado pela fórmula (linha verde pontilhada no gráfico), o que indica que a implementação está correta. Já a queda livre, v = gt, continua crescendo, e a diferença em relação à curva com arrasto aumenta com o tempo.

Como b e c têm unidades diferentes, "mesmo coeficiente" não significa "mesma resistência": aqui a velocidade terminal quadrática é seis vezes menor, o que explica boa parte da diferença. Uma comparação mais justa é com a mesma v_t = 39,24 m/s, o que exige c ≈ 0,0127 kg/m (abaixo do mínimo do slider, por isso calculado à parte). Nesse caso o quadrático leva 7,33 s, ainda menos que os 11,98 s do linear: com a mesma v_t, a razão entre os tempos é sempre ln 20 / arctanh 0,95 ≈ 1,64.

Por que as curvas têm formas diferentes. No modelo linear a aceleração é proporcional ao que falta para atingir a velocidade terminal, a = (g/v_t)(v_t − v); uma taxa de variação proporcional à própria diferença é exatamente o que produz uma exponencial, então a aceleração começa a cair desde o primeiro instante e a curva se dobra de forma suave e uniforme. No modelo quadrático, a = g(1 − v^2/v_t^2): como v^2 é muito pequeno no início, o arrasto quase não atua e o objeto cai praticamente em queda livre (a curva acompanha a reta gt); só perto de v_t o freio aparece com força, gerando o formato da tangente hiperbólica, que se dobra de forma mais abrupta. Na fase final, a diferença entre v e v_t decai com taxa 2g/v_t no quadrático contra g/v_t no linear, por isso o quadrático chega aos 95% mais cedo para a mesma v_t.

4. Aplicações reais

O plano inclinado com polia descreve situações como elevadores de carga em rampas, teleféricos de obra e guinchos que puxam um carro para cima de um caminhão-cegonha: o μ crítico indica se a carga fica parada sozinha ou precisa de freio, e a tração calculada ajuda a dimensionar o cabo. A força centrípeta aparece em carros fazendo curvas (onde o atrito entre pneu e pista fornece a força para o centro), centrífugas de laboratório, máquinas de lavar na centrifugação e satélites em órbita, onde a gravidade faz esse papel; com os valores iniciais da simulação (m = 2 kg, R = 2,5 m, v = 3 m/s) obtemos ω = 1,2 rad/s, uma volta a cada 5,24 s e F_c = 7,2 N. A força de arrasto é essencial no projeto de paraquedas e na queda de paraquedistas (arrasto quadrático, já que o ar em alta velocidade se comporta assim), em gotas de chuva e no movimento de partículas pequenas em líquidos viscosos, como sedimentos na água ou esferas em óleo, onde o regime lento torna o arrasto linear o modelo mais adequado.

Conclusão

As simulações reproduzem as previsões teóricas: o μ crítico medido no slider coincide com $|F_{motriz}|/N$ ≈ 0,289, e as curvas de velocidade com arrasto saturam exatamente na $v_{terminal}$ calculada pela fórmula. Todos os resultados vêm da 2ª Lei de Newton aplicada a cada diagrama de corpo livre, seguida de fórmulas fechadas avaliadas com NumPy, sem integração numérica.